

Seznam otázek – leden 2026

Pojmy	3
(P1) Model ve výrokové logice, pravdivostní funkce výroku	3
(P2) Sémantické pojmy v logice, vzhledem k teorii	3
(P3) Ekvivalence výroků resp. výrokových teorií, T-ekvivalence	3
(P4) Sémantické pojmy o teorii	3
(P5) Extenze teorie, odpovídající sémantická kritéria	3
(P6) Tablo z teorie, tablo důkaz	4
(P7) Kongruence struktury, faktorstruktura, axiomy rovnosti	5
(P8) CNF a DNF, Hornův tvar. Množinová reprezentace CNF formule, splňující ohodnocení	5
(P9) Rezoluční pravidlo, (nejobecnější) unifikace, rezoluční důkaz a zamítnutí.	6
(P10) Signatura, jazyk, struktura	7
(P11) Atomické formule, formule, sentence, otevřené formule	7
(P12) Pravdivostní hodnota formule ve struktuře při ohodnocení, platnost formule ve struktuře .	8
(P13) Kompletní teorie v predikátové logice, elementární ekvivalence	9
(P14) Podstruktura, generovaná podstruktura, expanze a redukt struktury.	9
(P15) Definovatelnost ve struktuře	10
(P16) Extenze o definice	10
(P17) Prenexní normální forma, Skolemova varianta	10
(P18) Izomorfismus struktur, ω -kategorická teorie	11
(P19) Axiomatizovatelnost, konečná axiomatizovatelnost, otevřená axiomatizovatelnost	11
(P20) Rekurzivní axiomatizace, rekurzivní axiomatizovatelnost, rekurzivně spočetná kompletace	11
(P21) Rozhodnutelná a částečně rozhodnutelná teorie	12
Lehké otázky	12
(L1) Množinu modelů nad konečným jazykem lze axiomatizovat výrokem v CNF, výrokem v DNF.	12
(L2) 2-SAT, algoritmus implikačního grafu, jeho korektnost	13
(L3) Horn-SAT, Algoritmus jednotkové propagace, jeho korektnost	13
(L4) Vlastnosti extenze o definice	14
(L5) Vztah definovatelných množin a automorfismů	14
(L6) Tablo metoda v jazyce s rovností	14
(L7) Věta o kompaktnosti a její aplikace	14
(L8) Korektnost rezoluce ve výrokové logice	15
(L9) Korektnost rezoluce v predikátové logice	15
(L10) Nestandardní model přirozených čísel	15
(L11) Existence spočetného algebraicky uzavřeného tělesa	15
(L12) Kritérium otevřené axiomatizovatelnosti.	16
(L13) Rekurzivně axiomatizovaná teorie je částečně rozhodnutelná, kompletní je rozhodnutelná	16
(L14) Teorie konečné struktury v konečném jazyce s rovností je rozhodnutelná	16
(L15) Gödelovy věty neúplnosti	17
Těžké otázky	17
(T1) Věta o korektnosti tablo metody ve výrokové logice	17
(T2) Věta o korektnosti tablo metody v predikátové logice	17
(T3) Věta o úplnosti tablo metody ve výrokové logice	17
(T4) Věta o úplnosti tablo metody v predikátové logice	17
(T5) Věta o konečnosti sporu, důsledky o konečnosti a systematičnosti důkazů	18

(T6) Věta o úplnosti rezoluce ve výrokové logice	18
(T7) [WIP] Věta o úplnosti rezoluce v predikátové logice	18
(T8) Skolemova věta	19
(T9) Herbrandova věta	19
(T10) [WIP] Löwenheim-Skolemova věta včetně varianty s rovností, jejich důsledky	19
(T11) Vztah izomorfismu a elementární ekvivalence	20
(T12) Neaxiomatizovatelnost konečných modelů	20
(T13) Věta o konečné axiomatizovatelnosti	20
(T14) Rekurzivně axiomatizovaná teorie s rekurzivně spočetnou kompletací je rozhodnutelná ..	20
Závěr	21

Pojmy

(P1) Model ve výrokové logice, pravdivostní funkce výroku

Pravdivostní funkce $f_{\varphi, \mathbb{P}} : \{0, 1\}^{|\mathbb{P}|} \rightarrow \{0, 1\}$ je definována induktivně:

- Je-li φ i -tý prvovýrok z $\mathbb{P}$, pak $f_{\varphi, \mathbb{P}}(x_0, \dots, x_{n-1}) = x_i$
- Je-li $\varphi = \neg \varphi'$, pak $f_{\varphi, \mathbb{P}}(x_0, \dots, x_{n-1}) = f_{\neg}(f_{\varphi', \mathbb{P}}(x_0, \dots, x_{n-1}))$
- Je-li $\varphi = (\varphi' \square \varphi'')$, pak $f_{\varphi, \mathbb{P}}(x_0, \dots, x_{n-1}) = f_{\square}(f_{\varphi', \mathbb{P}}(x_0, \dots, x_{n-1}), f_{\varphi'', \mathbb{P}}(x_0, \dots, x_{n-1}))$

$\square \in \{\vee, \wedge, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ a mají pravdivostní funkce podle tabulek.

Model jazyka je libovolné ohodnocení $v : \mathbb{P} \rightarrow \{0, 1\}$. Pro $\mathbb{P} = \{p, q\}$ např. $v = \{(p, 0), (q, 1)\}$.

Všechny modely jazyka $\mathbb{P}$ jsou $M_{\mathbb{P}} = \{v \mid v : \mathbb{P} \rightarrow \{0, 1\}\} = \{0, 1\}^{\mathbb{P}}$ (množina funkcí, resp. množina množin dvojic).

Pro jednoduchost píšeme $v = (0, 1)$. Tedy ztotožňujeme $\{0, 1\}^{\mathbb{P}}$ a $\{0, 1\}^{|\mathbb{P}|}$. To můžeme udělat díky uspořádání jazyka $\iota : \{0, \dots, n-1\} \rightarrow \mathbb{P}$.

Mějme výrok φ v $\mathbb{P}$ a model $v \in M_{\mathbb{P}}$. Pokud platí $f_{\varphi, \mathbb{P}}(v) = 1$, říkáme, že výrok φ *platí* v modelu v , píšeme $v \models \varphi$. Množina všech modelů výroku je $M_{\mathbb{P}}(\varphi) = \{v \in M_{\mathbb{P}} \mid v \models \varphi\} = f_{\varphi, \mathbb{P}}^{-1}[1]$.

(P2) Sémantické pojmy v logice, vzhledem k teorii

Výrok φ je:

- *pravdivý, tautologie, platí*, $\models \varphi$, pokud $M_{\mathbb{P}}(\varphi) = M_{\mathbb{P}}$
- *lživý, sporný*, pokud $M_{\mathbb{P}}(\varphi) = \emptyset$ (*být lživý* není totéž co *nebýt pravdivý*)
- *nezávislý*, pokud platí v nějakém modelu a neplatí v nějakém jiném modelu, $\emptyset \subsetneq M_{\mathbb{P}}(\varphi) \subsetneq M_{\mathbb{P}}$, resp. není lživý, ani pravdivý
- *splnitelný*, pokud má nějaký model, tj. není lživý, $M_{\mathbb{P}}(\varphi) \neq \emptyset$

Mějme teorii T v jazyce $\mathbb{P}$, pak je výrok φ :

- *pravdivý v/důsledek T* , $T \models \varphi$, pokud φ platí v každém modelu teorie, resp. $M_{\mathbb{P}}(T) \subseteq M_{\mathbb{P}}(\varphi)$
- *lživý/sporný v T* , pokud neplatí v žádném modelu, resp. $M_{\mathbb{P}}(\varphi) \cap M_{\mathbb{P}}(T) = M_{\mathbb{P}}(\varphi, T) = \emptyset$
- *nezávislý v T* , pokud není *pravdivý* ani *lživý*, resp. $\emptyset \subsetneq M_{\mathbb{P}}(T, \varphi) \subsetneq M_{\mathbb{P}}(T)$
- *splnitelný/konzistentní v T* , pokud platí v nějakém modelu T , resp. není lživý v T , $M_{\mathbb{P}}(T, \varphi) \neq \emptyset$

(P3) Ekvivalence výroků resp. výrokových teorií, T-ekvivalence

Pokud jsou φ a ψ logicky ekvivalentní, $M_{\mathbb{P}}(\varphi) = M_{\mathbb{P}}(\psi)$, píšeme $\varphi \sim \psi$.

Pokud jsou výroky ekvivalentní v T , *T-ekvivalentní*, $M_{\mathbb{P}}(T, \varphi) = M_{\mathbb{P}}(T, \psi)$, píšeme $\varphi \sim_T \psi$.

(P4) Sémantické pojmy o teorii

Dvě teorie jsou ekvivalentní, $T \sim T'$, právě když $M_{\mathbb{P}}(T) = M_{\mathbb{P}}(T')$.

Teorie T je:

- *sporná*, jestliže v ní platí $\perp$, ekvivalentně jestliže nemá žádný model, ekv. v ní platí všechny výroky
- *bezesporná*, pokud není sporná, tj. má model
- *kompletní*, jestliže není sporná a každý výrok v ní je pravdivý nebo lživý (nemá žádné nezávislé výroky), ekvivalentně má právě jeden model

(P5) Extenze teorie, odpovídající sémantická kritéria

Důsledek teorie T je každý výrok, který v T platí: $\text{Csq}_{\mathbb{P}}(T) = \{\varphi \in \text{VF}_{\mathbb{P}} \mid T \models \varphi\}$. Pokud je T teorie v jazyce $\mathbb{P}$, můžeme psát $\text{Csq}_{\mathbb{P}}(T) = \{\varphi \in \text{VF}_{\mathbb{P}} \mid M_{\mathbb{P}}(T) \subseteq M_{\mathbb{P}}(\varphi)\}$. Důsledky:

- $T \subseteq \text{Csq}_{\mathbb{P}}(T)$
- $\text{Csq}_{\mathbb{P}}(T) = \text{Csq}_{\mathbb{P}}(\text{Csq}_{\mathbb{P}}(T))$

- pokud $T \subseteq T'$, pak $\text{Csq}_{\mathbb{P}}(T) \subseteq \text{Csq}_{\mathbb{P}}(T')$
- $\varphi \in \text{Csq}_{\mathbb{P}}(\{\varphi_1, \dots, \varphi_n\})$ právě když je výrok $(\varphi_1 \wedge \dots \wedge \varphi_n) \rightarrow \varphi$ tautologie

Rozšířením, neboli extenzí teorie T myslíme jakoukoliv teorii T' , která splňuje vše, co platí v teorii T (a něco navíc, nejde-li o triviální případ). Jinými slovy extenze má stejné důsledky jako původní teorie. Extenze teorie může přidat důsledky, na úkor možného odebrání modelů.

Mejme teorii T v jazyce $\mathbb{P}$

- Extenze teorie T je libovolná teorie T' v jazyce $\mathbb{P}' \supseteq \mathbb{P}$ splňující $\text{Csq}_{\mathbb{P}}(T) \subseteq \text{Csq}_{\mathbb{P}'}(T')$
- Jednoduchá extenze, pokud $\mathbb{P} = \mathbb{P}'$
- Konzervativní extenze, pokud $\text{Csq}_{\mathbb{P}}(T) = \text{Csq}_{\mathbb{P}}(T') = \text{Csq}_{\mathbb{P}'}(T') \cap \text{VF}_{\mathbb{P}}$

Je-li T teorie v jazyce $\mathbb{P}$ a T' v jazyce $\mathbb{P}'$ obsahujícím jazyk $\mathbb{P}$, pak:

- T' je jednoduchou extenzí T , právě když $\mathbb{P} = \mathbb{P}'$ a $M_{\mathbb{P}}(T') \subseteq M_{\mathbb{P}}(T)$.
- T' je extenzí T , právě když $M_{\mathbb{P}'}(T') \subseteq M_{\mathbb{P}'}(T)$. Uvažujeme tedy modely teorie T nad rozšířeným jazykem $\mathbb{P}'$. Jinými slovy restrikce („zapomenutí“ hodnot pro nové výrokové proměnné) libovolného modelu $v \in M_{\mathbb{P}'}(T')$ na původní jazyk $\mathbb{P}$ musí být modelem T . Píšeme $v \upharpoonright_{\mathbb{P}} \in M_{\mathbb{P}}(T)$, nebo $\{v \upharpoonright_{\mathbb{P}} \in M_{\mathbb{P}}(T')\} \subseteq M_{\mathbb{P}}(T)$.
- T' je konzervativní extenzí T , pokud je extenzí a navíc platí, že každý model T lze nějak expandovat na model T' (v jazyce $\mathbb{P}'$). Můžeme psát $v \upharpoonright_{\mathbb{P}} \in M_{\mathbb{P}}(T)$, nebo $\{v \upharpoonright_{\mathbb{P}} \in M_{\mathbb{P}}(T')\} = M_{\mathbb{P}}(T)$.
- T je extenzí T' a naopak právě když mají stejný jazyk a modely, tedy $T \sim T'$.

(P6) Tablo z teorie, tablo důkaz

Strom je neprázdna množina T^1 s částečným uspořádáním $<_T$, které má jediný minimální prvek *kořen*, a ve kterém je množina předků libovolného vrcholu dobře uspořádaná.

- *Větev* stromu je maximální (tj. nelze do ní přidat další vrcholy stromu) lineárně uspořádaná podmnožina T
- Uspořádaný strom je strom T spolu s lineárním uspořádáním $<_L$ množiny synů každého vrcholu. Uspořádání synů označíme *pravolevé*, zatímco $<_T$ je *stromové*
- Označovaný strom je strom spolu s funkcí $\text{label} : V(T) \rightarrow \text{Labels}$

Položka je nápis $T\varphi$ nebo $F\varphi$, kde φ je nějaký výrok.

Konečné tablo z teorie T je uspořádaný, položkami označovaný strom zkonstruovaný konečně mnoha z následujících pravidel:

- jednoprvkový strom označovaný libovolnou položkou je tablo z teorie T
- pro libovolnou položku P na libovolné větvi V můžeme na konec větve V připojit *atomické tablo* pro položku P
- na konec libovolné větve můžeme připojit položku $T\alpha$ pro axiom teorie $\alpha \in T$

Tablo může být konečné i nekonečné, každopádně vzniklo v spočetně mnoha krocích.

Tablo důkaz je v podstatě důkaz sporem, na začátek předpokládáme, že výrok neplatí a hledáme sporné tablo.

Tablo důkaz výroku φ z teorie T je *sporné* tablo z teorie T s položkou $F\varphi$ v kořeni. Pokud existuje, je φ *dokazatelný* z T , píšeme $T \vdash \varphi$.²

- Tablo je *sporné*, pokud je každá jeho větev sporná
- Větev je *sporná*, pokud obsahuje položky $T\psi$ a $F\psi$ pro nějaký výrok ψ , jinak je *bezesporná*

¹Protože matematici neznají víc jak 4 latinská písmenka

² $\vdash$ označuje syntaktickou dokazatelnost, resp. existenci formálního důkazu, kdežto $\models$ označuje sémantický vztah o pravdivosti ve strukturách. Gödelova věta o úplnosti říká, že pro výrokovou logiku tyto dva termíny splývají.

- Tablo je *dokončené*, pokud je každá jeho větev dokončená
- Větev je dokončená, pokud
 - je sporná, nebo
 - je každá její položka na této větvi *redukována* a zároveň obsahuje položku $T\alpha$ pro každý axiom $\alpha \in T$
- Položka P je *redukována* na větvi V procházející touto položkou, pokud
 - je tvaru Tp resp. Fp pro nějakou výrokovou proměnnou $p \in \mathbb{P}$, nebo
 - vyskytuje se na V jako kořen atomického tabla

(P7) Kongruence struktury, faktorstruktura, axiomy rovnosti

Mějme ekvivalenci $\sim$ na množině A , funkci $f: A^n \rightarrow A$ a relaci $R \subset A^n$. Říkáme, že $\sim$ je:

- *kongruencí* pro funkci f , pokud pro všechna $a_i, b_i \in A$ takové, že $a_i \sim b_i$ ($1 \leq i \leq n$), platí $f(a_1, \dots, a_n) \sim f(b_1, \dots, b_n)$
- *kongruencí* pro relaci R , pokud pro všechna $a_i, b_i \in A$ takové, že $a_i \sim b_i$ ($1 \leq i \leq n$), platí $(a_1, \dots, a_n) \in R$ právě tehdy, když $(b_1, \dots, b_n) \in R$

Kongruence struktury $\mathcal{A}$ je ekvivalence $\sim$ na množině A , která je kongruencí pro všechny funkce a relace $\mathcal{A}$.

Mějme strukturu $\mathcal{A}$ a její kongruenci. *Faktorstruktura* (*podílová struktura*) $\mathcal{A}$ podle $\sim$ je struktura $\mathcal{A}/\sim$ v témž jazyce, jejíž univerzum $\mathcal{A}/\sim$ je množina všech rozkladových tříd A podle $\sim$ a jejíž funkce a relace jsou definované pomocí reprezentantů, tj:

- $f^{\mathcal{A}/\sim}([a_1]_{\sim}, \dots, [a_n]_{\sim}) = [f^{\mathcal{A}}(a_1, \dots, a_n)]_{\sim}$ pro každý n -ární funkční symbol f
- $R^{\mathcal{A}/\sim}([a_1]_{\sim}, \dots, [a_n]_{\sim})$ právě tehdy, když $R^{\mathcal{A}}(a_1, \dots, a_n)$ pro každý n -ární relační symbol R

Axiomy rovnosti pro jazyk L s rovností jsou následující:

- (i) $x = x$
- (ii) $x_1 = y_1 \wedge \dots \wedge x_n = y_n \rightarrow f(x_1, \dots, x_n) = f(y_1, \dots, y_n)$ pro každý n -ární funkční symbol f
- (iii) $x_1 = y_1 \wedge \dots \wedge x_n = y_n \rightarrow (R(x_1, \dots, x_n) \rightarrow R(y_1, \dots, y_n))$ pro každý n -ární relační symbol R

Z axiomů (i) a (iii) tedy plyne, že relace $=^{\mathcal{A}}$ je ekvivalence na A . Axiomy (ii) a (iii) vyjadřují, že $=^{\mathcal{A}}$ je kongruencí $\mathcal{A}$.

(P8) CNF a DNF, Hornův tvar. Množinová reprezentace CNF formule, splňující ohodnocení

Literál ℓ je buď prvovýrok p , nebo jeho negace $\neg p$. Pro prvovýrok p označme $p^0 = \neg p$ a $p^1 = p$. Nápis $\bar{\ell}$ označuje opačný literál k ℓ .

Klauzule je disjunkce literálů. Prázdnou klauzulí myslíme $\perp$.³

Výrok je v *konjunktivní normální formě*, *CNF*, pokud je konjunkcí klauzulí. Prázdný výrok v CNF je $\top$.

Elementární konjunkce je konjunkce literálů. Prázdnou elementární konjunkcí myslíme $\top$.

Výrok je v *disjunktivní normální formě*, *DNF*, pokud je disjunkcí elementárních konjunktí. Prázdný výrok v DNF je $\perp$.

Výrok je *hornovský*, pokud je konjunkcí hornovských klauzulí, tj. klauzulí obsahujících nejvýše jeden pozitivní literál. Jejich význam vyplývá z ekvivalentního vyjádření implikace:

$$\neg p_1 \vee \neg p_2 \vee \dots \vee \neg p_n \vee q \sim (p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_n) \rightarrow q$$

³Reprezentuje disjunkci prázdné množiny literálů, žádný z disjunktů tedy není splněný.

Hornovské výroky tedy dobře modelují systémy, kde splnění určitých podmínek zaručuje splnění jiné podmínky.

V *množinové reprezentaci* odpovídají modely množinám literálů, které obsahují pro každou výrokovou proměnnou p právě jeden z literálů $p, \neg p$:

- (Částečné) ohodnocení $\mathcal{V}$ je libovolná množina literálů, která je konzistentní, tj. neobsahuje dvojici opačných literálů
- Ohodnocení je úplné, pokud obsahuje pozitivní či negativní literál pro každou výrokovou proměnnou
- Ohodnocení $\mathcal{V}$ splňuje formuli S , píšeme $\mathcal{V} \models S$, pokud V obsahuje nějaký literál z každé klauzule v S , tj: $\mathcal{V} \cap C \neq \emptyset$ pro každou $C \in S$.

Výrok $\varphi = (\neg p_1 \vee p_2) \wedge (\neg p_1 \vee \neg p_2 \vee p_3) \wedge (\neg p_3 \vee \neg p_4) \wedge (\neg p_4 \vee \neg p_5) \wedge p_4$ zapíšeme v množinové reprezentaci takto: $S = \{\{\neg p_1, p_2\}, \{\neg p_1, \neg p_2, p_3\}, \{\neg p_3, \neg p_4\}, \{\neg p_4, \neg p_5\}, \{p_4\}\}$

Ohodnocení $V = \{\neg p_1, \neg p_3, p_4, \neg p_5\}$ splňuje S , píšeme $V \models S$. Není úplné, ale můžeme ho rozšířit libovolným literálem pro p_2 : platí $V \cup \{p_2\} \models S$ i $V \cup \{\neg p_2\} \models S$. Tato dvě úplná ohodnocení odpovídají modelům $(0, 1, 0, 1, 0)$ a $(0, 0, 0, 1, 0)$.

(P9) Rezoluční pravidlo, (nejobecnější) unifikace, rezoluční důkaz a zamítnutí.

Rezoluční pravidlo: Mějme klauzule C_1, C_2 a literál ℓ takový, že $\ell \in C_1$ a $\bar{\ell} \in C_2$. Potom *rezolventa* klauzulí C_1 a C_2 přes literál ℓ je:

$$C = (C_1 \setminus \{\ell\}) \cup (C_2 \setminus \{\bar{\ell}\})$$

Pokud $\mathcal{V} \models C_1$ a $\mathcal{V} \models C_2$, tak $\mathcal{V} \models C$, tedy rezoluční pravidlo je užitečné (zachovává splnitelnost).

Rezoluční důkaz je konečná posloupnost klauzulí $C_0, C_1, \dots, C_N = C$ taková, že pro každé i buď $C_i \in S$, nebo C_i je rezolventou nějakých C_j, C_k kde $j, k < i$. Pokud rezoluční důkaz existuje, říkáme, že C je *rezolucí dokazatelná* z S , píšeme $S \vdash_R C$. *Rezoluční zamítnutí* CNF formule S je rezoluční důkaz $\square$ z S , v tom případě je S *rezolucí zamítnutelná*.

V predikátové logice, *substituce* je konečná množina $\sigma = \{x_1/t_1, \dots, x_n/t_n\}$, kde x_i jsou navzájem různé proměnné a t_i jsou termy (viz P11), přičemž vyžadujeme, aby t_i nebyl roven proměnné x_i . Substituce je

- *základní*, pokud jsou všechny termy t_i konstantní
- *přejmenování proměnných*, jsou-li všechny t_i navzájem různé proměnné

Instance výrazu E při substituci $\sigma = \{x_1/t_1, \dots, x_n/t_n\}$ je výraz vzniklý z E *simultánním* nahrazením všech výskytů proměnných termy, označíme jej $E\sigma$. Je-li S množina výrazů, pak $S\sigma = \{E\sigma \mid E \in S\}$.

Které substituce se nám hodí? Takové, po jejichž provedení se dané výrazy „stanou stejnými“, tj. *unifikovanými*.

Mějme konečnou množinu výrazů $S = \{E_1, \dots, E_n\}$. Substituce σ je *unifikace* pro S , pokud $E_1\sigma = \dots = E_n\sigma$, neboli $S\sigma$ obsahuje jediný výraz. Unifikace pro S je nejobecnější, pokud pro každou unifikaci τ pro S existuje substituce λ t.ž. $\tau = \sigma\lambda$. Těch může být více, liší se ale pouze přejmenováním proměnných.

Uvažme množinu výrazů $S = \{P(f(x), y), P(f(a), w)\}$. Nejobecnější unifikací pro S je $\sigma = \{x/a, y/w\}$. Jinou unifikací je $\tau = \{x/a, y/c, w/b\}$, není ale nejobecnější, nelze z ní získat např.

unifikaci $\rho = \{x/a, y/c, w/c\}$. Unifikaci τ naopak lze získat z nejobecnější unifikace pomocí substituce $\lambda = \{w/b\}$, $\tau = \sigma\lambda$.

(P10) Signatura, jazyk, struktura

Signatura je dvojice $\langle \mathcal{R}, \mathcal{F} \rangle$, kde $\mathcal{R}, \mathcal{F}$ jsou disjunktní množiny symbolů (relační a funkční zahrnující konstantní) spolu s danými aritami (danými funkcí $\text{ar} : \mathcal{R} \cup \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{N}$) a neobsahující symbol $=$, který je rezervovaný pro rovnost. Signatura se často zapisuje jen výčtem symbolů, je-li arita a to, zdali jsou relační/funkční, zřejmé z kontextu.

Struktura v signatuře $\langle \mathcal{R}, \mathcal{F} \rangle$ je trojice $\mathcal{A} = \langle A, \mathcal{R}^{\mathcal{A}}, \mathcal{F}^{\mathcal{A}} \rangle$, kde:

- A je neprázdná množina, doména, univerzum
- $\mathcal{R}^{\mathcal{A}} = \{R^{\mathcal{A}} \mid R \in \mathcal{R}\}$ kde $R^{\mathcal{A}} \subseteq A^{\text{ar}(R)}$ je interpretace relačního symbolu R
- $\mathcal{F}^{\mathcal{A}} = \{f^{\mathcal{A}} \mid f \in \mathcal{F}\}$ kde $f^{\mathcal{A}} : A^{\text{ar}(f)} \rightarrow A$ je interpretace funkčního symbolu f (speciální pro konstantní symbol $c \in \mathcal{F}$ máme $c^{\mathcal{A}} \in A$)

Tady se střetávají symboly a významy, kupříkladu: symbol $+$ je binární funkce s aritou 2. Ve struktuře $\langle \mathbb{N}, +^{\mathbb{N}} \rangle$ je $+^{\mathbb{N}}$ běžné sčítání: $+^{\mathbb{N}}(2, 3)$ je rovno 5. Kdežto ve struktuře $\langle \mathbb{Z}_5, +^{\mathbb{Z}_5} \rangle$ by to bylo sčítání modulo pěti: $+^{\mathbb{Z}_5}(3, 4)$ je rovno 2.

Do jazyka patří následující:

- početně mnoho proměnných
- relační, funkční a konstantní symboly ze signatury,
- univerzální a existenční kvantifikátory $(\exists x), (\forall x)$ pro každou proměnnou $x \in \text{Var}$ (kvantifikátor chápeme jako jeden symbol, ne jako symbol $\exists/\forall$ s nějakou proměnnou)
- symboly pro logické spojky a závorky
- informace, jestli je to jazyk s rovností či bez

Do jazyka **nepatří** univerzum.

(P11) Atomické formule, formule, sentence, otevřené formule

Termy jazyka L jsou konečné nápisy definované induktivně:

- každá proměnná a každý konstantní symbol z L je term
- je-li f funkční symbol z L arit n a jsou-li $t_1, \dots, t_n$ termy, potom nápis $f(t_1, \dots, t_n)$ je také term

Term tedy nemůže obsahovat relaci. Pokud term neobsahuje proměnnou, říkáme mu *konstantní* či *ground*.

Atomická formule jazyka L je nápis $R(t_1, \dots, t_n)$ kde R je n -ární relační symbol z L (včetně = je-li to jazyk s rovností) a $t_i \in \text{Term}_L$. Často používáme infixový zápis, např. $t_1 \leq t_2$.

Formule jazyka L jsou konečné nápisy definovány induktivně:

- každá atomická formula jazyka L je formule
- je-li φ formule, potom $(\neg \varphi)$ je formule
- jsou-li φ, ψ formule, pak $(\varphi \wedge \psi)$, atd... jsou formule
- je-li φ formule a x proměnná, pak $((\exists x)\varphi)$ a $((\forall x)\varphi)$ jsou formule

Výskyt proměnné x je vázaný, pokud se nachází v podvýroku (podstromu) začínajícím (Qx) .

Formule je otevřená, neobsahuje-li žádný kvantifikátor a uzavřená, neboli sentence, pokud nemá žádnou volnou proměnnou (opak vázané).

Každá atomická formule je otevřená, otevřená formule je jen kombinací atomických formulí a logických spojek. Formule může být otevřená i uzavřená zároveň, v tom případě jsou všechny její termy konstantní.

(P12) Pravdivostní hodnota formule ve struktuře při ohodnocení, platnost formule ve struktuře

Model jazyka L , či L -strukтура je libovolná strukтура v signatuře jazyka L . Třidu všech modelů označíme M_L .⁴

Mějme term t jazyka $L = \langle \mathcal{R}, \mathcal{F} \rangle$ (s rovností či bez), a L -strukтуру $\mathcal{A} = \langle A, \mathcal{R}^{\mathcal{A}}, \mathcal{F}^{\mathcal{A}} \rangle$. Ohodnocení proměnných v množině A je libovolná funkce $e : \text{Var} \rightarrow A$. (Za proměnnou „dosazují“ libovolný prvek univerza)

Hodnota termu t ve struktuře $\mathcal{A}$ při ohodnocení e , kterou značíme $t^{\mathcal{A}}[e]$ je dána induktivně:

- $x^{\mathcal{A}}[e] = e(x)$ pro proměnnou $x \in \text{Var}$
- $c^{\mathcal{A}}[e] = c^{\mathcal{A}}$ pro konstantní symbol $c \in \mathcal{F}$
- je-li $t = f(t_1, \dots, t_n)$ složený term kde $f \in \mathcal{F}$ je n -ární funkční symbol, pak: $t^{\mathcal{A}}[e] = f^{\mathcal{A}}(t_1^{\mathcal{A}}[e], \dots, t_n^{\mathcal{A}}[e])$

Hodnota konstanty na ohodnocení nezávisí. Hodnota termu závisí pouze na ohodnocení proměnných vyskytujících se v něm.

Mějme φ v jazyce L , strukтуру $\mathcal{A} \in M_L$, a ohodnocení e . Pravdivostní hodnota φ v $\mathcal{A}$ při ohodnocení e , $\text{PH}^{\mathcal{A}}(\varphi)[e]$ je definována induktivně podle struktury formule:

- pro atomickou formuli $\varphi = R(t_1, \dots, t_n)$ máme

$$\text{PH}^{\mathcal{A}}(\varphi)[e] = \begin{cases} 1 & \text{pokud } (t_1^{\mathcal{A}}[e], \dots, t_n^{\mathcal{A}}[e]) \in R^{\mathcal{A}} \\ 0 & \text{jinak} \end{cases}$$

Speciálně je-li φ tvaru $t_1 = t_2$, jde o identitu na A , tj. obě strany rovnosti jsou ten stejný prvek $a \in A$ (prostě, symbol rovnosti je speciálně rezervovaný; víme, že nebude použitý pro arbitrární relaci).

Pravdivostní hodnota negace je definována takto:

$$\text{PH}^{\mathcal{A}}(\neg\varphi)[e] = f_{\neg}(\text{PH}^{\mathcal{A}}(\varphi)[e]) = 1 - \text{PH}^{\mathcal{A}}(\varphi)[e]$$

Obdobně pro binární logické spojky. Jsou-li φ, ψ a $\square \in \{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$, pak:

$$\text{PH}^{\mathcal{A}}(\varphi \square \psi)[e] = f_{\square}(\text{PH}^{\mathcal{A}}(\varphi)[e], \text{PH}^{\mathcal{A}}(\psi)[e])$$

Zbývá definovat pravdivostní hodnotu pro kvantifikátory. Změníme-li v ohodnocení $e : \text{Var} \rightarrow A$ hodnotu pro proměnnou x na a , výsledné ohodnocení zapíšeme jako $e(x/a)$. Platí tedy $e(x/a)(x) = a$. Pravdivostní hodnotu pro $(Qx)\varphi$ definujeme:

$$\text{PH}^{\mathcal{A}}((\forall x)\varphi)[e] = \min_{a \in A}(\text{PH}^{\mathcal{A}}(\varphi)[e(x/a)])$$

$$\text{PH}^{\mathcal{A}}((\exists x)\varphi)[e] = \max_{a \in A}(\text{PH}^{\mathcal{A}}(\varphi)[e(x/a)])$$

Tedy v ohodnocení e projedeme všechny možné prvky $a \in A$, nastavíme na ně x a požadujeme, aby alespoň jednou/vždy byla pravdivostní hodnota rovna 1 (kvantifikátory hrají roli konjunkce/disjunkce přes všechny prvky struktury).

Mějme formuli φ a strukтуру $\mathcal{A}$ ve stejném jazyce.

- Je-li e ohodnocení a $\text{PH}^{\mathcal{A}}(\varphi)[e] = 1$, potom říkáme, že φ *platí* v $\mathcal{A}$ při ohodnocení e , píšeme $\mathcal{A} \models \varphi[e]$. V opačném případě neplatí, $\mathcal{A} \not\models \varphi[e]$

⁴Musíme říkat třída, protože neexistuje množina všech množin.

- Pokud φ platí v $\mathcal{A}$ při každém ohodnocení $e : \text{Var} \rightarrow A$, potom říkáme, že φ je *pravdivá*, *platí* v $\mathcal{A}$, píšeme $\mathcal{A} \models \varphi$
- Pokud $\mathcal{A} \models \neg\varphi$, tj. φ neplatí v $\mathcal{A}$ při žádném ohodnocení (pro každé e máme $\mathcal{A} \not\models \varphi[e]$), potom φ je *lživá* v $\mathcal{A}$ („lživá“ není totéž co „není pravdivá“, to platí jen pro sentence)

(P13) Kompletní teorie v predikátové logice, elementární ekvivalence

Teorie jazyka L je libovolná množina T L -formulí, prvkům říkáme *axiomy*. Model teorie je L -struktura, ve které platí všechny axiomy teorie T , tj. $\mathcal{A} \models \varphi$ pro všechna $\varphi \in T$, což značíme $\mathcal{A} \models T$. Třída⁴ modelů teorie je $M_L(T) = \{\mathcal{A} \in M_L \mid \mathcal{A} \models T\}$

Je-li T teorie v jazyce L a φ L -formule, potom říkáme, že φ je:

- pravdivá, *platí* v T , $T \models \varphi$, pokud $\mathcal{A} \models \varphi$ pro všechna $\mathcal{A} \in M(T)$, neboli $M(T) \subseteq M(\varphi)$
- lživá v T , pokud $T \models \neg\varphi$, tj. pokud je lživá v každém modelu T , $M(T) \cap M(\varphi) = \emptyset$
- *nezávislá* v T , pokud není ani pravdivá, ani lživá v T

Pokud máme prázdnou teorii, píšeme $\models \varphi$, říkáme že φ je *pravdivé* (v logice), *tautologie*. Teorie je *sporná*, právě když v ní platí každá formule, nebo ekvivalentně, právě když nemá žádný model; jinak je *bezesporná*. Sentencím pravdivým v T říkáme *důsledky* T , množina všech důsledků je

$$\text{Csq}_L(T) = \{\varphi \mid \varphi \text{ je sentence a } T \models \varphi\}$$

Teorie je *kompletní*, je-li *bezesporná* a každá *sentence* je v ní buď pravdivá, nebo lživá.

Nemůžeme říci, že teorie je kompletní, pokud má jediný model. Máme-li totiž jeden model, získáme z něj nekonečně mnoho jiných izomorfních modelů, tj. lišících se jen pojmenováním prvků univerza. Uvažovat jediný model „až na izomorfismus“ by ale nebylo dostatečné.

Struktury $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ v témž jazyce jsou *elementárně ekvivalentní*, pokud v nich platí tytéž sentence. Píšeme $\mathcal{A} \equiv \mathcal{B}$.

Např. elementárně ekvivalentní, ale ne izomorfní, jsou struktury $\langle \mathbb{Q}, \leq \rangle$ a $\langle \mathbb{R}, \leq \rangle$.

(P14) Podstruktura, generovaná podstruktura, expanze a redukt struktury.

Mějme $\mathcal{A} = \langle A, \mathcal{R}^{\mathcal{A}}, \mathcal{F}^{\mathcal{A}} \rangle$ v signatuře $\langle \mathcal{R}, \mathcal{F} \rangle$. Struktura $\mathcal{B} = \langle B, \mathcal{R}^{\mathcal{B}}, \mathcal{F}^{\mathcal{B}} \rangle$ je (indukovaná) *podstruktura* $\mathcal{A}$, značíme $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$, jestliže:

- $\emptyset \neq B \subseteq A$,
- $R^{\mathcal{B}} = R^{\mathcal{A}} \cap B^{\text{ar}(R)}$ pro každý relační symbol $R \in \mathcal{R}$
- $f^{\mathcal{B}} = f^{\mathcal{A}} \cap (B^{\text{ar}(f)} \times B)$ pro každý funkční symbol $f \in \mathcal{F}$ (tj. funkce $f^{\mathcal{B}}$ je restrikce $f^{\mathcal{A}}$ na množinu B a její výstupy jsou všechny také z B)
- speciálně, pro každý konstantní symbol $c \in \mathcal{F}$ máme $c^{\mathcal{B}} = c^{\mathcal{A}} \in B$

Jinak řečeno, vybereme nějakou podmnožinu B univerza A , vytvoříme z ní strukturu stejné signatury, která „zdědí“ relace, funkce i konstanty. Potřebujeme, aby byla B *uzavřená* na funkce. Co když máme množinu, která není uzavřená?

Mějme $\mathcal{A} = \langle A, \mathcal{R}^{\mathcal{A}}, \mathcal{F}^{\mathcal{A}} \rangle$ a neprázdnou množinu $X \subseteq A$. Označme **B jako nejmenší podmnožinu A , která obsahuje X** a je uzavřená na všechny funkce struktury $\mathcal{A}$. Potom o podstruktuře $\mathcal{A} \upharpoonright B$ říkáme, že je *generovaná* množinou X a značíme ji $\mathcal{A}(X)$.

Mějme jazyky $L \subseteq L'$, L -strukturu $\mathcal{A}$ a L' -strukturu $\mathcal{A}'$ na stejné doméně $A = A'$. Jestliže je interpretace každého symbolu z L (relačního, funkčního, konstantního) stejná (relace, funkce, konstanta) v $\mathcal{A}$ i v $\mathcal{A}'$ potom říkáme, že struktura $\mathcal{A}'$ je *expanzí* struktury $\mathcal{A}$ do jazyka L' (L' -expanzí) a že struktura $\mathcal{A}$ je *reduktem* struktury $\mathcal{A}'$ na jazyk L (L -reduktem).

(P15) Definovatelnost ve struktuře

Formuli s jednou volnou proměnnou x můžeme chápat jako vlastnost prvků. V dané struktuře taková formule definuje množinu prvků, které tuto vlastnost splňují, tj. takových, že formule platí při ohodnocení e , ve kterém $e(x) = a$. Máme-li formuli se dvěma volnými proměnnými, definuje binární relaci, atp. Zápis $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ znamená, že $x_1, \dots, x_n$ jsou **právě** všechny volné proměnné formule φ .

Mějme $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ a strukturu $\mathcal{A}$ v témž jazyce. *Množina definovaná formulí $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ ve struktuře $\mathcal{A}$, značíme $\varphi^{\mathcal{A}}(x_1, \dots, x_n)$, je:*

$$\varphi^{\mathcal{A}}(x_1, \dots, x_n) = \{(a_1, \dots, a_n) \in A^n \mid \mathcal{A} \models \varphi[e(x_1/a_1, \dots, x_n/a_n)]\}$$

Např. formule $\neg(\exists y)E(x, y)$ definuje množinu izolovaných vrcholů v grafu.

Občas se hodí mluvit o vlastnostech prvků relativně k jiným prvkům dané struktury. To nelze vyjádřit čistě syntakticky, ale můžeme za některé z volných proměnných dosadit prvky struktury jako *parametry*. Zápisem $\varphi(\bar{x}, \bar{y})$ myslíme, že formule φ má volné proměnné $x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_k$ (pro nějaká n, k).

Mějme formuli $\varphi(\bar{x}, \bar{y})$, kde $|\bar{x}| = n, |\bar{y}| = k$, strukturu $\mathcal{A}$ v témž jazyce a k -tici prvků $\bar{b} \in A^k$. *Množina definovaná formulí $\varphi(\bar{x}, \bar{y})$ s parametry $\bar{b}$ ve struktuře $\mathcal{A}$ značíme $\varphi^{\mathcal{A}, \bar{b}}(\bar{x}, \bar{y})$ je:*

$$\varphi^{\mathcal{A}, \bar{b}}(\bar{x}, \bar{y}) = \{\bar{a} \in A^n \mid \mathcal{A} \models \varphi[e(\bar{x}/\bar{a}, \bar{y}/\bar{b})]\}$$

Např. pro $\varphi(x, y) = E(x, y)$ je $\varphi^{\mathcal{G}, v}(x, y)$ množina všech sousedů v .

(P16) Extenze o definice

Extenze o definice je druh konzervativní extenze, která do jazyka přidává nové funkční/relační/konstantní symboly a dává jim definici pomocí formule v původním jazyce.

Relační symbol se definuje jednoduše jako $R(x_1, \dots, x_n) \leftrightarrow \psi(x_1, \dots, x_n)$.

Funkční symbol jako rovnost s výstupní hodnotou: $f(x_1, \dots, x_n) = y \leftrightarrow \psi(x_1, \dots, x_n, y)$, navíc musí platit

- **axiom existence** (alespoň jedna výstupní hodnota): $(\exists y)\psi(x_1, \dots, x_n, y)$,
- **axiom jednoznačnosti** (max jedna výstupní hodnota): $\psi(x_1, \dots, x_n, y) \wedge \psi(x_1, \dots, x_n, z) \rightarrow y = z$.

Konstantní symbol je funkční symbol bez vstupních parametrů, tedy musí splňovat dva axiomy $(\exists y)\psi(y)$ a $\psi(y) \wedge \psi(z) \rightarrow y = z$ a je definován $y = c \leftrightarrow \psi(y)$. Např. v aritmetice lze definovat symbol 1 jako $y = 1 \leftrightarrow y = S(0)$, tedy v každém modelu bude muset symbol 1 být interpretován jako následník nuly.

Například v teorii grup můžeme zavést *binární* funkční symbol $-_b$ pomocí $+$ a unárního $-$ takto:

$$x_1 -_b x_2 = y \leftrightarrow x_1 + (-x_2) = y$$

(P17) Prenexní normální forma, Skolemova varianta

Prenexní normální forma je „vytknutí kvantifikátorů“, formule φ je v PNF, je-li tvaru

$$(Q_1 x_1) \dots (Q_n x_n) \varphi'$$

kde Q_i je kvantifikátor a formule φ' je otevřená. φ' pak říkáme *otevřené jádro* a $(Q_1 x_1) \dots (Q_n x_n)$ je *kvantifikátorový prefix*. Jsou-li všechny kvantifikátory v PNF formuli univerzální, je pak φ *univerzální formule*.

Mějme L -sentenci φ v PNF, a necht' všechny její vázané proměnné jsou různé. Necht' existenční kvantifikátory v prefixu φ jsou $(\exists y_1), \dots, (\exists y_n)$ v tomto pořadí, a necht' pro každé i jsou $(\forall x_1), \dots, (\forall x_{n_i})$ právě všechny univerzální kvantifikátory předcházející kvantifikátoru $(\exists y_i)$ v prefixu φ . Označme L' rozšíření L o nové n_i -ární funkční symboly $f_1, \dots, f_n$, kde symbol f_i je arity n_i pro každé i . **Skolemova varianta** sentence φ je L' -sentence φ_S vzniklá z φ tak, že pro každé $i = 1, \dots, n$:

- odstraníme z prefixu kvantifikátor $(\exists y_i)$
- substituujeme za proměnnou y_i term $f_i(x_1, \dots, x_{n_i})$

(P18) Izomorfismus struktur, ω -kategorická teorie

Neformálně řečeno, struktury jsou *izomorfní*, pokud se liší jen pojmenováním konkrétních prvků.

Mějme struktury $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ jazyka $L = \langle \mathcal{R}, \mathcal{F} \rangle$. Izomorfismus $\mathcal{A}$ a $\mathcal{B}$ je bijekce $h : A \rightarrow B$ splňující:

- Pro každý $(n$ -ární) funkční symbol $f \in \mathcal{F}$ a pro všechna $a_i \in A$ platí:

$$h(f^{\mathcal{A}}(a_1, \dots, a_n)) = f^{\mathcal{B}}(h(a_1), \dots, h(a_n))$$

- Pro každý $(n$ -ární) relační symbol $R \in \mathcal{R}$ a pro všechna $a_i \in A$ platí:

$$R^{\mathcal{A}}(a_1, \dots, a_n) \text{ právě když } R^{\mathcal{B}}(h(a_1), \dots, h(a_n))$$

Pokud existuje, říkáme, že $\mathcal{A}$ a $\mathcal{B}$ jsou izomorfní, píšeme $\mathcal{A} \simeq \mathcal{B}$. Býti izomorfní je ekvivalence.

Izomorfní spektrum teorie T je počet $I(\kappa, T)$ modelů T kardinality κ až na izomorfismus, pro každou kardinalitu κ (včetně nekonečných). Teorie T je κ -kategorická, pokud $I(\kappa, T) = 1$.

Teď česky: $I(\kappa, T)$ říká „kolik strukturně odlišných způsobů existuje, jak realizovat teorii T na množině (univerzu) velikosti κ ?“. Když je teorie κ -kategorická, všechny modely jsou navzájem izomorfní, tedy „existuje jedno řešení“, v kardinalitě κ má teorie „jedinečnou realizaci“.

Teorie T je ω -kategorická $\Leftrightarrow I(\omega, T) = 1 \Leftrightarrow T$ má pouze jeden⁵ spočetně nekonečný model.⁶

(P19) Axiomatizovatelnost, konečná axiomatizovatelnost, otevřená axiomatizovatelnost

Za jakých okolností lze „popsat“ (axiomatizovat) třídu modelů respektive teorii. Zajímá nás bude také kdy si vystačíme s konečně mnoha axiomy, a kdy to lze pomocí otevřených axiomů (kterých může být i nekonečně mnoho).

Mějme třídu struktur $K \subseteq M_L$ v nějakém jazyce L . K je:

- **Axiomatizovatelná**, pokud existuje L -teorie T taková, že $M_L(T) = K$
- Konečně axiomatizovatelná, pokud je axiomatizovatelná konečnou teorií
- Otevřeně axiomatizovatelná, pokud je axiomatizovatelná otevřenou teorií (otevřená teorie je teorie, jejíž všechny axiomy jsou otevřené formule. Formule je otevřená, neobsahuje-li žádný kvantifikátor)

Např. tělesa jsou konečně, ale ne otevřeně axiomatizovatelná (potřebujeme univerzální požadavek na existenci inverzního prvku). Dále pak teorie konečných grafů není axiomatizovatelná (viz L7).

(P20) Rekurzivní axiomatizace, rekurzivní axiomatizovatelnost, rekurzivně spočetná kompleť

V dokazovacích systémech potřebujeme přístup k axiomům v teoriích (které mohou být nekonečné). Nabízí se *enumerátor*, nějaký algoritmus co každý axiom někdy vypíše (nutný předpoklad je, aby T

⁵Až na izomorfismus.

⁶ ω tady značí nejmenší nekonečné ordinální (řadové) číslo. Prostě nekonečno.

bylo spočetné, resp. aby jazyk byl spočetný). Pokud bychom ale dostali důkaz, který použil chybný axiom, který v T není, nikdy bychom se to nedozvěděli: nekonečně dlouho bychom čekali, zda jej enumerátor přeci jen nevypíše. Požadujeme proto silnější vlastnost, která umožňuje rozpoznat i chybné důkazy.

Teorie T je *rekurzivně axiomatizovaná*, pokud existuje algoritmus, který pro každou formuli φ odpoví, zdali $\varphi \in T$.

Třída L -struktur $K \subseteq M_L$ je rekurzivně axiomatizovatelná, pokud existuje rekurzivně axiomatizovaná L -teorie T taková, že $K = M_L(T)$. Teorie T' je rekurzivně axiomatizovatelná, pokud je rekurzivně axiomatizovatelná třída jejích modelů, neboli pokud je T' ekvivalentní nějaké rekurzivně axiomatizované teorii.

Jinak řečeno, *rekurzivní axiomatizace* je vlastnost teorií, kdežto *rekurzivní axiomatizovatelnost* je vlastnost struktur.

Řekneme, že teorie T má rekurzivně spočetnou kompletaci, pokud má až na ekvivalenci jen spočetně mnoho kompletních jednoduchých extenzí a (nějaká) množina až na ekvivalenci všech kompletních jednoduchých extenzí teorie T je rekurzivně spočetná, tj. existuje algoritmus, který pro danou vstupní dvojici přirozených čísel (i, j) vypíše na výstup i -tý axiom j -té extenze (v nějakém pevně daném uspořádání, na což potřebujeme spočetný jazyk), nebo odpoví, že takový axiom už neexistuje (je-li extenzí méně než j , nebo má-li j -tá extenze méně než i axiomů).

Je-li $\mathcal{A}$ konečná struktura v konečném jazyce s rovností, potom je teorie $\text{Th}(\mathcal{A})$ rekurzivně axiomatizovatelná.

Důkaz: Očíslujme prvky domény jako $A = \{a_1, \dots, a_n\}$. Teorii $\text{Th}(\mathcal{A})$ (všechny sentence platné v $\mathcal{A}$) lze axiomatizovat jedinou sentencí, která je tvaru „existuje právě n prvků $a_1, \dots, a_n$ splňujících právě ty základní vztahy o funkčních hodnotách a relacích, které platí ve struktuře $\mathcal{A}$ “

Algoritmus pro rozhodnutí $\varphi \in \text{Th}(\mathcal{A})$: Vstup: sentence φ

1. Získej všechna možná ohodnocení proměnných prvky ze struktury $\mathcal{A}$
2. Pro každé ohodnocení e vyhodnoť $\text{PH}^{\mathcal{A}}(\varphi)[e]$
3. Pokud φ platí pro všechna ohodnocení, vrať ANO
4. Jinak vrať NE

(P21) Rozhodnutelná a částečně rozhodnutelná teorie

Také nás zajímá, zda můžeme v dané teorii T „algoritmicky rozhodovat pravdu“ (tj. platnost vstupní formule).

O teorii T říkáme, že je:

- rozhodnutelná, pokud existuje algoritmus, který pro každou vstupní formuli φ doběhne a odpoví, zda $T \models \varphi$
- částečně rozhodnutelná, pokud existuje algoritmus, který pro každou vstupní formuli φ
 - pokud $T \models \varphi$, doběhne a odpoví „ano“
 - pokud $T \not\models \varphi$, buď nedoběhne, nebo odpoví „ne“

Lehké otázky

(L1) Množinu modelů nad konečným jazykem lze axiomatizovat výrokem v CNF, výrokem v DNF.

Mějme konečný jazyk $\mathbb{P}$ a libovolnou $M \subseteq M_{\mathbb{P}}$. Pak existují φ_{DNF} a φ_{CNF} takové, že $M = M_{\mathbb{P}}(\varphi_{\text{DNF}}) = M_{\mathbb{P}}(\varphi_{\text{CNF}})$; konkrétně:

$$\varphi_{\text{DNF}} = \bigvee_{v \in M} \bigwedge_{p \in \mathbb{P}} p^{v(p)}$$

$$\varphi_{\text{CNF}} = \bigwedge_{v \in \overline{M}} \bigvee_{p \in \mathbb{P}} \overline{p^{v(p)}} = \bigwedge_{v \notin M} \bigvee_{p \in \mathbb{P}} p^{1-v(p)}$$

Důkaz: Pro DNF, každá elementární konjunkce popisuje jeden model. CNF je duální k φ_{DNF} sestrojenému pro doplněk $M' = \overline{M}$; každá klauzule v konjunkci „zakazuje jeden nemodel“. Každý výrok má svoji pravdivostní funkci, pro kterou zvládneme jednotlivým popisem/zákazem modelu/nemodelu vytvořit správnou formuli.

(L2) 2-SAT, algoritmus implikačního grafu, jeho korektnost

2-SAT je sat kde má každá klauzule nejvýše dva literály. 2-klauzuli $\ell_1 \vee \ell_2$ lze chápat jako implikace $\overline{\ell_1} \rightarrow \ell_2$ a $\overline{\ell_2} \rightarrow \ell_1$. Implikační graf je graf, kde vrcholy jsou literály a hrany jsou dány implikacemi. Chceme najít komponenty silné souvislosti v tomto grafu, neboť všechny literály v této komponentě musí být ohodnoceny stejně (jinak by se nám rozbil implikační řetězec). Dvojice opačných literálů v jedné komponentě tedy znamená nesplnitelnost.

Výrok φ je splnitelný, když v implikačním grafu žádná komponenta silné souvislosti neobsahuje zároveň $\overline{\ell}$ a ℓ .

Důkaz: Mějme implikační graf G_φ . Vytvořme G_φ^* kontrakcí komponent silné souvislosti (čímž odstraníme cykly). G_φ^* je DAG, zvolme na něm topologické uspořádání. Pak dokola volím první neohodnocenou komponentu a nastavím literály v ní na 0, literály v opačné komponentě na 1. Proč pak φ platí?

Jednotková klauzule musí platit, protože v G_φ máme $\overline{\ell} \rightarrow \ell$ a tato hrana je i v G_φ^* , tudíž v topologickém uspořádání $\overline{\ell}$ předchází ℓ .

Podobně pro 2-klauzule. Pokud mám $\ell_1 \vee \ell_2$, tak v G_φ je $\overline{\ell_1} \rightarrow \ell_2$ a $\overline{\ell_2} \rightarrow \ell_1$. Pokud jsme ℓ_1 ohodnotili dříve, pak to kvůli topologickému uspořádání bylo $\overline{\ell_1} = 0$, tedy ℓ_1 platí. Podobně i v opačném případě.

(L3) Horn-SAT, Algoritmus jednotkové propagace, jeho korektnost

Viz (P8) co to je Horn-SAT. Jednotková propagace: pokud náš výrok obsahuje jednotkovou klauzuli $\{\ell\}$, víme, jak musí být ohodnocena výroková proměnná v této klauzuli – tuto znalost můžeme propagovat, využít k zjednodušení výroku:

- všechny klauzule obsahující literál ℓ musí být splněné, tedy je z výroku odstraníme
- všechny výskyty literálu $\overline{\ell}$ nemohou být splněné, tedy je z klauzulí odstraníme

Výsledkem je zjednodušený výrok označený φ^ℓ . Všimněme si, že φ^ℓ neobsahuje ℓ , ani $\overline{\ell}$ a zřejmě platí, že modely φ jsou právě modely $\{\varphi^\ell, \ell\}$, neboli modely φ^ℓ v původním jazyce $\mathbb{P}$, ve kterých platí ℓ .

Algoritmus Horn-SAT: Vstup: φ ve tvaru Horn-SAT. Výstup: model, nebo informace, že neexistuje

1. Pokud φ obsahuje (jednotkové klauzule) ℓ i $\overline{\ell}$, pak není splnitelný
2. Pokud φ neobsahuje jednotkovou klauzuli, ohodnoť všechny zbývající proměnné 0, skonči⁷
3. Pokud φ obsahuje jednotkovou klauzuli ℓ , ohodnoť $\ell = 1$, jednotkovou propagací získej výrok φ^ℓ
4. Opakuj se vstupem φ^ℓ

⁷To funguje díky „hornovskosti“ výroku. Pokud ve výroku není jednotkový literál, pak každá klauzule obsahuje alespoň dva literály a nejvýše jeden z nich může být pozitivní. Když tedy nastavíme všechny zbývající literály na 0, určitě tím splníme všechny klauzule.

(L4) Vlastnosti extenze o definice

Pro teorii T a její extenzi o definice T' (viz P16):

- Každý model T lze jednoznačně expandovat⁸ na model T'
- T' je konzervativní extenze T
- Pro každou L' -formuli φ' existuje L -formule φ : $T' \models \varphi' \leftrightarrow \varphi$

Lze expandovat, protože do modelu přidáme nový symbol a jeho interpretaci tak, jak je definována.

Konzervativní, protože nové symboly lze nahradit jejich definicí a v původním jazyce tak dostaneme stejné důsledky.

Formule v původním jazyce existuje ze stejného důvodu. Je třeba dát pozor na navázání volných proměnných.⁹

(L5) Vztah definovatelných množin a automorfismů

Automorfismus je izomorfismus struktury $\mathcal{A}$ na $\mathcal{A}$. Viz (P15) pro definovatelné množiny.

Je-li $D \subseteq A^n$ definovatelná ve struktuře $\mathcal{A}$, potom pro každý automorfismus $h \in \text{Aut}(\mathcal{A})$ platí $h[D] = D$ (kde $h[D]$ značí $\{h(\bar{a}) \mid \bar{a} \in D\}$). Je-li D definovatelná s parametry b , platí totéž pro automorfismy identické na $\bar{b}$ (fixující $\bar{b}$), tj. takové, že $h(\bar{b}) = \bar{b}$.

Důkaz: Jen verze s parametry. Nechť $D = \varphi^{\mathcal{A}, \bar{b}}(\bar{x}, \bar{y})$. Potom pro každé $\bar{a} \in A^n$ platí ekvivalence:

$$\begin{aligned}
\bar{a} \in D &\Leftrightarrow \mathcal{A} \models \varphi[e(\bar{x}/\bar{a}, \bar{y}/\bar{b})] \\
&\Leftrightarrow \mathcal{A} \models \varphi[h(e(\bar{x}/\bar{a}, \bar{y}/\bar{b}))] \\
&\Leftrightarrow \mathcal{A} \models \varphi[e(\bar{x}/h(\bar{a}), \bar{y}/h(\bar{b}))] \\
&\Leftrightarrow \mathcal{A} \models \varphi[e(\bar{x}/h(\bar{a}), \bar{y}/\bar{b})] \\
&\Leftrightarrow h(\bar{a}) \in D
\end{aligned}$$

(L6) Tablo metoda v jazyce s rovností

Pro teorii T v jazyce L s rovností: T^* = rozšíření o generální uzávěry axiomů rovnosti (viz P7) pro jazyk L , tablo důkaz z teorie T je tablo důkaz z teorie T^* .

Při získávání kanonického modelu nejdříve najdeme model $\mathcal{B}$ a přidáme relaci $=^B$: " s_1 " $=^B$ " s_2 " $\Leftrightarrow$

¹⁰ na větvi V je položka $ts_1 = s_2$. Kanonický model pak získáme jako faktorstrukturu $\mathcal{B}/_{=^B}$.

Kanonický model pak může být i konečný.

(L7) Věta o kompaktnosti a její aplikace

Věta o kompaktnosti: Teorie má model $\Leftrightarrow$ každá její konečná část má model.

Důkaz: Model teorie je modelem každé její části. Pokud T nemá model, je sporná, tedy $T \vdash \perp$.

Vezměme nějaký její *konečný* tablo důkaz $\perp$ z T . K jeho konstrukci stačí konečně mnoho $\alpha \in T$, ty tvoří konečnou podteorii T' , která nemá model.

Důsledek 1: Spočetně nekonečný graf je bipartitní $\Leftrightarrow$ každý jeho konečný podgraf je bipartitní.

Sestrojíme teorii $T = \{p_u \leftrightarrow \neg p_v \mid \{u, v\} \in E(G)\}$, kde p_u značí „vrchol u je v partitě A “. Konečná podmnožina T bude mluvit o bipartitnosti indukovaného konečného podgrafu. Podle věty o

⁸Viz P14. Nevím co znamená jednoznačně.

⁹Tbh tady hodně haluzim, ty skripta to moc nevysvětlujou.

¹⁰To jsou ale hnusný uvozovky.

kompaktnosti, pokud budou všechny takové podmnožiny mít model (tedy takový podgraf bude bipartitní), bude i celá T mít model (tedy takový graf bude bipartitní).

Důsledek 2: Teorie konečných grafů není axiomatizovatelná: Mějme T a její modely, tedy všechny konečné grafy.

1. Vytvoříme T^* přidáním *nekonečně mnoha* nových axiomů říkajících, že „existuje alespoň n vrcholů“ (pro každé $n \in \mathbb{N}$)
2. Každá konečná podmnožina T^* má model. Řekněme, že největší axiom vybraný v něm je „existuje k vrcholů“. Konečný graf s k vrcholy toto určitě splňuje.
3. Podle věty o kompaktnosti má celá rozšířená teorie T^* model. Ale tento model musí splňovat všechny přidané axiomy, tedy obsahovat nekonečně mnoho prvků - je to *nekonečný* graf. Zároveň ale musí být modelem původní teorie T , tedy *konečným* grafem. Spor!

Taky T13.

(L8) Korektnost rezoluce ve výrokové logice

Je-li CNF formule S rezolucí zamítnutelná, je S nesplnitelná.

Důkaz: Nechť $S \vdash_R \square$ a důkaz $C_0, C_1, \dots, C_n = \square$. Pro spor nechť je S splnitelná, tedy $\mathcal{V} \models S$ pro nějaké ohodnocení $\mathcal{V}$. Indukcí podle i dokážeme $\mathcal{V} \models C_i$.

- pro $i = 0$ platí, neb $C_0 \in S$
- pro $i > 0$ nastanou dva případy:
 - $C_i \in S$, pak $\mathcal{V} \models C_i$ z předpokladu $\mathcal{V} \models S$
 - C_i je rezolventou C_j, C_k kde $j, k < i$. Z indukčního předpokladu víme $\mathcal{V} \models C_j$ a $\mathcal{V} \models C_k$. $\mathcal{V} \models C_i$ plyne z korektnosti rezolučního pravidla.¹¹

(L9) Korektnost rezoluce v predikátové logice

Mějme C_1, C_2 a jejich rezolventu C . Platí-li ve struktuře $\mathcal{A}$ klauzule C_1, C_2 , platí v ní i C .

Důkaz: Z rezolučního pravidla (viz P9) víme $C = C'_1\sigma \cup C'_2\sigma$, kde σ je nejobecnější unifikace množiny výrazů $S = \{A_1, \dots, A_n, B_1, \dots, B_n\}$, neboli $S\sigma = \{A_1\sigma\}$. Protože C_1, C_2 jsou otevřené formule platné v $\mathcal{A}$, platí v $\mathcal{A}$ i jejich instance po substituci σ , tj. $\mathcal{A} \models C_1\sigma$ a $\mathcal{A} \models C_2\sigma$. Víme také $C_1\sigma = C'_1\sigma \cup \{A_1\sigma\}$ a podobně $C_2\sigma = C'_2\sigma \cup \{\neg A_1\sigma\}$.

Chceme ukázat $\mathcal{A} \models C[e]$ pro libovolné ohodnocení e . Pokud $\mathcal{A} \models A_1\sigma[e]$, potom $\mathcal{A} \models \neg A_1\sigma[e]$ a musí být $\mathcal{A} \models C'_2\sigma[e]$. Tedy i $\mathcal{A} \models C[e]$. V opačném případě $\mathcal{A} \models A_1\sigma[e]$... pak opět $\mathcal{A} \models C[e]$.

Korektnost je stejná jako v (L8).

(L10) Nestandardní model přirozených čísel

Nechť $\underline{\mathbb{N}} = \langle \mathbb{N}, S, +, \cdot, 0, \leq \rangle$ je standardní model přirozených čísel. $\text{Th}(\underline{\mathbb{N}})$ je množina všech sentencí pravdivých v $\underline{\mathbb{N}}$. Pro $n \in \mathbb{N}$ definujeme n -tý numerál jako term $\underline{n} = S(S(\dots(S(0))\dots))$. Vezměme nový konstantní symbol c a vyjádřeme, že je ostře větší než každý n -tý numerál:

$$T = \text{Th}(\underline{\mathbb{N}}) \cup \{\underline{n} < c \mid n \in \mathbb{N}\}$$

Každá konečná část teorie T má model. Z (L7) tedy plyne, že i T má model.

(L11) Existence spočetného algebraicky uzavřeného tělesa

$\mathcal{A}$ je algebraicky uzavřené, pokud každý polynom nenulového stupně v něm má kořen. Např. $\mathbb{R}$ není, protože $x^2 + 1 = 0$ nemá kořen; $\mathbb{C}$ už je.

¹¹Ve skriptech je to do „dokázáno“ jako pozorování co přímo plyne z definice.

Algebraickou uzavřenost lze vyjádřit ψ_n pro každé $n > 0$:

$$(\forall x_{n-1}) \dots (\forall x_0) (\exists y) (y^n + x_{n-1} \cdot y^{n-1} + \dots + x_1 \cdot y + x_0) = 0$$

Důkaz: Dle Löwenheim-Skolemovy věty s rovností (T10) „Je-li L spočetný jazyk s rovností, pak ke každé nekonečné L -struktuře existuje elementárně ekvivalentní spočetně nekonečná struktura.“: Najdeme spočetnou $\mathcal{B} \equiv \mathcal{A}$. Protože v $\mathcal{A}$ platí pro každé $n \in \mathbb{N}$ sentence „existuje alespoň n prvků“, což lze pomocí rovnosti snadno zapsat, platí tato sentence i v $\mathcal{B}$, $\mathcal{B}$ tedy nemůže být konečná a musí být spočetně nekonečná.

Tedy existuje spočetně nekonečná struktura $\mathcal{A} \equiv \mathbb{C}$. Protože $\mathbb{C}$ je těleso a splňuje sentence ψ_n pro všechna $n > 0$, je i $\mathcal{A}$ algebraicky uzavřené těleso.

(L12) Kritérium otevřené axiomatizovatelnosti.

Pokud je teorie T otevřeně axiomatizovatelná, potom je každá podstruktura modelu T také modelem T .

Důkaz: Nechť T je otevřená axiomatizace T . Mějme model $\mathcal{A} \models T'$ a podstrukturu $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$. Pro každou formuli $\varphi \in T'$ platí $\mathcal{B} \models \varphi$ (protože $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$ má tytéž relace a funkce, resp. podstruktura zachovává atomické vlastnosti), neboť je φ otevřená, tedy i $\mathcal{B} \models T$.

(L13) Rekurzivně axiomatizovaná teorie je částečně rozhodnutelná, kompletní je rozhodnutelná

Nechť T je rekurzivně axiomatizovaná, potom:

- T je částečně rozhodnutelná
- je-li T navíc kompletní, potom je rozhodnutelná

Pro definice viz (P19)

Důkaz: Algoritmem ukazujícím částečnou rozhodnutelnost je konstrukce systematického tabla z teorie T pro položku $F\varphi$ (zde nám stačí enumerátor axiomů T , nebo postupně generujeme všechny sentence např. v lexikografickém pořadí a pro každou testujeme, zda je axiomem). Pokud φ v T platí, konstrukce skončí v konečně mnoha krocích a snadno ověříme, že je tablo sporné. Jinak ale skončit nemusí.

Je-li T kompletní, víme, že platí právě jedna z následujících možností: buď $T \models \varphi$, nebo $T \models \neg\varphi$. Budeme tedy paralelně konstruovat tablo pro $T\varphi$ a pro $F\varphi$; jedna z konstrukcí po konečně mnoha krocích skončí.

(L14) Teorie konečné struktury v konečném jazyce s rovností je rozhodnutelná

Je-li $\mathcal{A}$ konečná struktura v konečném jazyce s rovností, potom je teorie $\text{Th}(\mathcal{A})$ rekurzivně axiomatizovaná.

Z toho plyne, že $\text{Th}(\mathcal{A})$ je rozhodnutelná, neboť platnost sentence φ můžeme v $\mathcal{A}$ snadno ověřit.

Důkaz: Očíslujeme prvky domény $A = \{a_1, \dots, a_n\}$. Teorii $\text{Th}(\mathcal{A})$ lze axiomatizovat jedinou sentencí, která je ve tvaru „existuje právě n prvků $a_1, \dots, a_n$ splňujících právě ty základní vztahy o funkčních hodnotách a relacích, které platí ve struktuře $\mathcal{A}$ “.

Například, pokud $f^{\mathcal{A}}(a_4, a_2) = a_{17}$, přidáme do konjunkce atomickou formuli $f(x_{a_4}, x_{a_2}) = x_{a_{17}}$ (kde x_{a_i} jsou proměnné odpovídající jednotlivým prvkům). A pokud $(a_3, a_3, a_1) \notin R^{\mathcal{A}}$, přidáme $\neg R(x_{a_3}, x_{a_3}, x_{a_1})$.

(L15) Gödelovy věty neúplnosti

Robinsonova aritmetika je teorie Q v jazyce aritmetiky sestávající z následujících axiomů:

$$\begin{array}{ll}\neg S(x) = 0 & S(x) = S(y) \rightarrow x = y \\ x + 0 = x & x + S(y) = S(x + y) \\ x \cdot 0 = 0 & x \cdot S(y) = x \cdot y + x \\ \neg x = 0 \rightarrow (\exists y)(x = S(y)) & x \leq y \leftrightarrow (\exists z)(z + x = y)\end{array}$$

První věta o neúplnosti: Pro každou bezespornou rekurzivně axiomatizovanou extenzi T Robinsonovy aritmetiky existuje sentence, která je pravdivá v $\mathbb{N}$, ale není dokazatelná v T .

Peanova aritmetika je extenze Robinsonovy aritmetiky Q o *schéma indukce*, tj. pro každou L -formuli $\varphi(x, \bar{y})$ přidáme axiom:

$$(\varphi(0, \bar{y}) \wedge (\forall x)(\varphi(x, \bar{y}) \rightarrow \varphi(S(x), \bar{y}))) \rightarrow (\forall x)\varphi(x, \bar{y})$$

Druhá věta o neúplnosti: Pro každou bezespornou a rekurzivně axiomatizovanou extenzi T Peanovy aritmetiky platí, že Con_T není dokazatelná v T . Con_T je:

$$\neg(\exists y)\text{Prf}_T(0 = S(0), y)$$

resp. není konzistentní.

Těžké otázky

K získání známky 3 není třeba znát důkazy z této kategorie, proto jsou uvedeny pouze myšlenky důkazů.

(T1) Věta o korektnosti tablo metody ve výrokové logice

Je-li výrok φ tablo dokazatelný z teorie T , potom je φ pravdivý v teorii T . $T \vdash \varphi \Rightarrow T \models \varphi$.

Důkaz sporem. Kdyby φ v T neplatilo (a přesto bychom ho tablem dokázali), existoval by model, který by odpovídal nějaké nesporné větvi tabla, avšak všechny větve v tablu jsou sporné.

(T2) Věta o korektnosti tablo metody v predikátové logice

Je-li sentence φ tablo dokazatelná z teorie T , potom je φ pravdivá v teorii T . $T \vdash \varphi \Rightarrow T \models \varphi$.

Obdoba z výrokové logiky. φ musí být sentence, protože v tablu jsou vždy pouze sentence. Důkaz sporem, akorát model není ohodnocení, ale struktura.

(T3) Věta o úplnosti tablo metody ve výrokové logice

Je-li výrok φ pravdivý v teorii T , potom je φ tablo dokazatelné z T . $T \models \varphi \Rightarrow T \vdash \varphi$.

Důkaz sporem. Dokončené tablo je nutně sporné. Kdyby nebylo, byla by v něm dokončená nesporná větev. Ta by odpovídala nějakému modelu (třeba kanonickému), ve kterém φ neplatí.

Kanonický model je model odpovídající dané větvi tabla, pokud je na větvi položka Tp (pro nějakou proměnnou p), je v kanonickém modelu p nastavena na 1, jinak je nastavena na 0 (tedy pokud je na větvi položka Fp , nebo pokud na větvi položka obsahující samotné p není).

(T4) Věta o úplnosti tablo metody v predikátové logice

Je-li sentence φ pravdivá v teorii T , potom je φ tablo dokazatelné z T . $T \models \varphi \Rightarrow T \vdash \varphi$.

Obdoba z výrokové logiky. Důkaz sporem, akorát model není ohodnocení, ale struktura. Kdyby tablo nebylo sporné, byla by v něm dokončená nesporná větev odpovídající kanonickému modelu, ve kterém φ neplatí.

Kanonický model (struktura) pro danou (dokončenou nespornou) větev:

- pro univerzum vezmeme všechny konstantní (i pomocné) a funkční symboly a rekurzivně je na sebe aplikujeme; univerzum obsahuje textové řetězce, univerzum bude vždy nekonečné, protože pomocných symbolů je nekonečně mnoho
- relace $R(\dots)$ platí právě když na větvi je položka $TR(\dots)$
- funkce vrací prvek z univerza vzniklý spojením funkčního symbolu a symbolů parametrů; příklad v Pythonu pro binární funkci g :

```
def g(a: str, b: str) -> str:
    return f"g({a}, {b})"
```

```
g("d", "c0") # -> "g(d, c0)"
# Jak "d", tak i "c0" a "g(d, c0)" jsou prvky univerza.
# Stejně tak třeba "g(g(c0, c0), d)" bude.
# d je příklad symbolu z původního jazyka L, c0 je pomocná konstanta z rozšířeného L_C, v univerzu bude obojí
```

(T5) Věta o konečnosti sporu, důsledky o konečnosti a systematickosti důkazů

Konečnost sporu: Je-li $\bigcup_{i \geq 0} \tau_i$ sporné tablo, potom existuje $n \in \mathbb{N}$ takové, že τ_n je sporné *konečné* tablo.

Konečnost důkazu: Pokud $T \vdash \varphi$, potom existuje i *konečný* tablo důkaz φ z T .

Systematickosti důkazu: Pokud $T \vdash \varphi$, potom *systematické* tablo je konečným tablo důkazem φ z T .

Tedy pokud dojdeme ke sporu, bude to po konečně mnoha krocích. Dokonce i v případech, kdy je teorie nekonečná. Systematické tablo je algoritmus, který takové tablo sestojí.

Systematické tablo: Vstup: uspořádaná teorie $T = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots\}$, počáteční položka R (typicky $F\varphi$).

- P = nejvyšší nejlevější neredukovaná položka na bezesporné větvi
- Pokud jsme našli P : redukuje P přidáním atomického tabla na každou bezespornou větev pod P
- Pokud ještě zbývá axiom α_i z T : na každou bezespornou větev připojíme $T\alpha_i$
- Pokud jsou všechny větve sporné: skončili jsme, máme systematický tablo důkaz
- Opakujeme¹²

(T6) Věta o úplnosti rezoluce ve výrokové logice

Je-li formule S (v CNF množinové reprezentaci) nesplnitelná, je rezolucí zamítnutelná. $S \vdash_R \square$.

Důkaz indukcí podle počtu proměnných od $|\text{Var}(S)|$ směrem k nule. Podle věty o kompaktnosti, BÚNO S je konečná.

(T7) [WIP] Věta o úplnosti rezoluce v predikátové logice

Je-li CNF formule S nesplnitelná, potom je zamítnutelná rezolucí.

¹²Pokud bude teorie nekonečná a nikdy nenastane spor, budeme cyklit donekonečna. Není to v rozporu s žádnou s předem uvedených vět. Viz P21.

Lifting lemma: Pro klauzule C_1 a C_2 s disjunktními množinami proměnných¹³, pro jejich základní instance C_1^* a C_2^* , pro jejich rezolventu C^* : existuje rezolventa C klauzulí C_1 a C_2 taková, že C^* je základní instance C .

Základní instance: Pro otevřenou formuli φ proměnných $x_1, \dots, x_n$: instance $\varphi(x_1/t_1, \dots, x_n/t_n)$ je *základní instance*, jsou-li termy $t_1, \dots, t_n$ konstantní. $\{x_1/t_1, \dots, x_n/t_n\}$ nazýváme *základní substituce*.

Základní instance umožňuje převést výraz z predikátové logiky do výrokové nahrazením atomických sentencí za atomické výroky. Lifting lemma to aplikuje na klauzule a jejich rezolventy.¹⁴

(T8) Skolemova věta

Každá teorie má otevřenou konzervativní extenzi.

Důkaz odpovídá algoritmu používanému před rezolucí. Uděláme generální uzávěr, převedeme do prenexní normální formy, změníme na Skolemovu variantu, odstraníme zbývající kvantifikátory.

Generální uzávěr: Přidání $(\forall x)$ pro všechny volné proměnné x .

Prenexní normální forma (PNF): Formule s kvantifikátory pouze na začátku. Kvantifikátory jsou *kvantifikátorový prefix* a zbytek je *otevřené jádro*.

Skolemova varianta: Nahrazení každého $(\exists x)$ za $f_x(\dots)$, kde argumenty jsou všechny předchozí $(\forall \mathfrak{D})$.

Převod do PNF:

- $\neg(\forall x)\varphi \Leftrightarrow (\exists x)\neg\varphi$
- $(\forall x)\varphi \rightarrow \psi \Leftrightarrow (\exists x)(\varphi \rightarrow \psi)$
- $\psi \rightarrow (\forall x)\varphi \Leftrightarrow (\forall x)(\psi \rightarrow \varphi)$
- ostatní jsou triviální
- x nesmí být volná v ψ , jinak bychom ji navázali $\Rightarrow$ musíme vázané proměnné přejmenovat na něco unikátního, $(\forall x)\varphi(x) \Leftrightarrow (\forall \mathfrak{D})\varphi(\mathfrak{D})$
- pro opačný kvantifikátor $(\forall/\exists)$ to funguje stejně

(T9) Herbrandova věta

Pro teorii T v jazyce L bez rovnosti s alespoň jedním konstantním symbolem: buď T má *Herbrandův model*, nebo existuje konečně mnoho základních instancí (viz T7) axiomů T , jejichž konjunkce je nespílitelná.

Herbrandův model: Kanonický model (viz T4), ale nijak nedefinujeme relace.

Tedy pokud je teorie splnitelná (má model), má i Herbrandův model, pokud splnitelná není, dosadíme do axiomů konstanty a vznikne spor.

Důkaz tablem. Herbrandův model tvoříme podobně jako kanonický model, nejprve je třeba T uzemnit na T_{ground} pomocí základních instancí.

(T10) [WIP] Löwenheim-Skolemova věta včetně varianty s rovností, jejich důsledky

Pro spočetný jazyk bez rovnosti L : každá bezesporná teorie v jazyce L má spočetně nekonečný model.

¹³Proměnná reprezentuje prvek z univerza, nejedná se o atomický výrok.

¹⁴Moc tomu nerozumím no.

Důkaz systematickým tablem s $F \perp$ v kořeni. Tablo bude dokončené¹⁵ a univerzum výsledné struktury bude nekonečné, protože obsahuje nekonečno pomocných symbolů (viz T5).

(T11) Vztah izomorfismu a elementární ekvivalence

Pro struktury $\mathcal{A}$ a $\mathcal{B}$: $\mathcal{A} \simeq \mathcal{B} \Rightarrow \mathcal{A} \equiv \mathcal{B}$.

$\mathcal{A} \simeq \mathcal{B} \Leftrightarrow$ „ $\mathcal{A}$ je izomorfní s $\mathcal{B}$ “ $\Leftrightarrow$ existuje bijekce $h : A \rightarrow B$ splňující

- $h(f^{\mathcal{A}}(a)) = f^{\mathcal{B}}(h(a))$
- $R^{\mathcal{A}}(a) \Leftrightarrow R^{\mathcal{B}}(h(a))$

$\mathcal{A} \equiv \mathcal{B} \Leftrightarrow$ „ $\mathcal{A}$ je elementárně ekvivalentní s $\mathcal{B}$ “ $\Leftrightarrow$ v $\mathcal{A}$ platí stejné sentence jako v $\mathcal{B}$.

(T12) Neaxiomatizovatelnost konečných modelů

idk asi (L7)

(T13) Věta o konečné axiomatizovatelnosti

Mějme třídu struktur $K \subseteq M_L$ a uvážme její doplněk $\overline{K} = M_L \setminus K$. Potom K je konečně axiomatizovatelné právě tehdy, když K i $\overline{K}$ jsou axiomatizovatelné.

Důkaz: Je-li K konečně axiomatizovatelná, pak je axiomatizovatelná i konečně mnoha sentencemi $\varphi_1, \dots, \varphi_n$. K axiomatizaci $\overline{K}$ nám postačí $\psi = \neg(\varphi_1 \wedge \dots \wedge \varphi_n)$, $M(\psi) = \overline{K}$.

Nechť jsou teorie T, S takové, že $M(T) = K$ a $M(S) = \overline{K}$. Uvažme teorii $T \cup S$; ta je sporná, neboť:

$$M(T \cup S) = M(T) \cap M(S) = K \cap \overline{K} = \emptyset$$

Podle věty o kompaktnosti (L7) existují konečné podteorie $T' \subseteq T$ a $S' \subseteq S$ takové, že

$$M(T' \cup S') = M(T') \cap M(S') = \emptyset$$

Nutně ale

$$M(T) \subseteq M(T') \subseteq \overline{M(S')} \subseteq \overline{M(S)} = M(T)$$

Tedy $M(T) = M(T')$, tedy T' je hledaná konečná axiomatizace K .

(T14) Rekurzivně axiomatizovaná teorie s rekurzivně spočtenou kompletací je rozhodnutelná

Řekneme, že teorie T má *rekurzivně spočtenou kompletaci*, pokud má až na ekvivalenci jen spočteně mnoho kompletních jednoduchých extenzí a (nějaká) množina až na ekvivalenci všech kompletních jednoduchých extenzí teorie T je rekurzivně spočtená, tj. existuje algoritmus, který pro danou vstupní dvojici přirozených čísel (i, j) vypíše na výstup i -tý axiom j -té extenze (v nějakém pevně daném uspořádání, na což potřebujeme, aby byl jazyk spočtený), nebo odpoví, že takový axiom už neexistuje (je-li extenzí méně než j , nebo má-li j -tá extenze méně než i axiomů).

Pokud je teorie T rekurzivně axiomatizovaná a má rekurzivně spočtenou kompletaci, potom je T rozhodnutelná.

Důkaz: Pro danou sentenci φ buď $T \vdash \varphi$, nebo existuje protipříklad $\mathcal{A} \not\models \varphi$, resp. kompletní jednoduchá extenze T_i teorie T takové, že $T_i \not\models \varphi$. Z kompletnosti však plyne, že $T_i \vdash \neg\varphi$. Náš algoritmus bude paralelně konstruovat tablo důkaz φ z T a postupně tablo důkazy $\neg\varphi$ ze všech kompletních jednoduchých extenzí $T_1, T_2, \dots$ teorie T . Víme, že alespoň jedno z paralelně

¹⁵Bude dokončené? Skripta říkají „nějaké dokončené tablo“, ale pokud bude teorie nekonečná, bude nutně takové existovat?

konstruovaných tabel je sporné (a můžeme předpokládat, že konečné, pokud neprodlužujeme sporné větve), tedy algoritmus jej po konečně mnoha krocích zkonstruuje.

To je vlastně podobné jako (L13), jen tady díky existenci algoritmu odpovídajícího na (i, j) můžeme dělat dotazy i na extenze.

Závěr

Sepsali [Kubík Hampl](#) a [Marian Šámal](#) v lednu 2026. Určeno k předmětu [NAIL062 Výroková a predikátová logika](#) na MFF UK.

Nejnovější PDF: <https://github.com/chamik/vapl-otazky/releases/latest/download/otazky.pdf>

Zdrojový kód: <https://github.com/chamik/vapl-otazky>

Neručíme za plnou správnost, opravy vítány. Přejeme štěstí u zkoušky.